Pediatric Nursing
تمريض الأطفال

LECTURE 2 · المحاضرة 2

التقييم البدني للأطفال
Pediatric Physical Assessment

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. عقيل سعد نايف

LEC 2

Pediatric Physical Assessment — التقييم البدني للأطفال

1 Objectives and pediatric stages — الأهداف والمراحل العمرية للأطفال

EN **OBJECTIVES**

AR **الأهداف**

1	Identify pediatric stages	تحديد المراحل العمرية للأطفال
2	Principles of child communication	مبادئ التواصل مع الأطفال
3	Data type	نوع البيانات
4	Systematic assessment	التقييم المنتظم

STAGES OF AGE مراحل العمر

Stage المرحلة	Age العمر
Infancy period: Neonatal Stage **فترة الرضاعة:** مرحلة حديث الولادة	birth-28 days من الولادة حتى 28 يومًا
Infancy period: Infancy Stage **فترة الرضاعة:** مرحلة الرضيع	1-12 months 1–12 شهرًا
Early childhood: Toddler **الطفولة المبكرة:** الدارج	1 - 3 years. 1–3 سنوات.
Early childhood: Preschool **الطفولة المبكرة:** ما قبل المدرسة	3 - 6 years. 3–6 سنوات.
Middle childhood (School age) **الطفولة المتوسطة** (سنّ المدرسة)	6-12 years 6–12 سنة
Late childhood: Pre pubertal **الطفولة المتأخرة:** ما قبل البلوغ	10 – 13 years. 10–13 سنة.
Late childhood: Adolescence **الطفولة المتأخرة:** المراهقة	13 - 19 years 13–19 سنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

STAGES OF AGE (continued) مراحل العمر (تكملة)

Stage المرحلة	Age العمر
Young adulthood الرشد المبكر	20-40 years 40–20 سنة
Middle adulthood الرشد المتوسط	40-65years 65–40 سنة
Late adulthood الرشد المتأخر	65 and more 65 فأكثر

EN **Early childhood Stage:** It's refers to two integrated stages of development

AR **مرحلة الطفولة المبكرة:** تشير إلى مرحلتين متكاملتين من التطوّر

In short باختصار

Neonate **0–28 days**; infant **1–12 months**.

حديث الولادة **0–28 يومًا**، والرضيع **1–12 شهرًا**.

Toddler **1–3**, preschool **3–6**, school age **6–12**, adolescence **13–19** years.

الدارج **1–3**، وما قبل المدرسة **3–6**، وسنّ المدرسة **6–12**، والمراهقة **13–19** سنة.

2 Pediatric physical examination — data and history — الفحص البدني للأطفال — البيانات والتاريخ

EN Any assessment involves collecting **two kinds of data:**

AR يتضمّن أي تقييم جمع **نوعين من البيانات:**

Two kinds of data نوعا البيانات

Data البيانات	Definition التعريف	Example مثال
Objective data **البيانات الموضوعية**	are obtained through observation and are verifiable. تُجمع بالملاحظة ويمكن التحقّق منها.	a red, swollen arm ذراع محمرّة متورّمة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Two kinds of data (continued) **نوعا البيانات (تكملة)**

Data البيانات	Definition التعريف	Example مثال
Subjective data **البيانات الذاتية**	can't be verified by anyone other than the patient; they're gathered solely from the patient's own account لا يتحقّق منها أحد غير المريض؛ وتُجمع فقط من رواية المريض نفسه	"my head hurts" "رأسي يؤلمني"

History **التاريخ**

HISTORY — socio demographic data التاريخ — البيانات الاجتماعية الديموغرافية	Past Medical History التاريخ الطبي السابق
Name, Date of Birth, Age الاسم، وتاريخ الميلاد، والعمر	Birth history تاريخ الولادة
Parents & siblings info معلومات الوالدين والإخوة	Past illness / hospitalizations الأمراض السابقة / الرقود في المستشفى
Cultural practices الممارسات الثقافية	Nutritional History (Feeding) التاريخ الغذائي (الرضاعة/التغذية)
Religious practices الممارسات الدينية	Surgeries / Allergies العمليات / الحساسية
Parents' occupations مهن الوالدين	Development & Growth History تاريخ النمو والتطوّر
Address; Socioeconomic status العنوان؛ والوضع الاجتماعي الاقتصادي	Family Medical/Genetics التاريخ الطبي/الوراثي للعائلة

EN **Chief complaint and present history**

AR **الشكوى الرئيسة والتاريخ الحالي**

1 It could be symptoms, signs, or abnormal laboratory test

قد تكون أعراضًا أو علامات أو فحصًا مختبريًا غير طبيعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Type of onset (sudden, gradual), Duration and timing.

نوع البداية (مفاجئة، تدريجية)، والمدّة والتوقيت.

Predisposing factors, Pain site and radiation

والعوامل المهيّئة، وموقع الألم وانتشاره

In short باختصار

Objective = observed, verifiable; **subjective** = what the patient says.

الموضوعية = تُلاحظ ويُتحقّق منها؛ **والذاتية** = ما يقوله المريض.

History = **socio-demographic + past medical + chief complaint**.

التاريخ = **اجتماعي ديموغرافي + طبي سابق + الشكوى الرئيسة.**

3 Growth measurements قياسات النمو

1 Measurement of physical growth in children is a **key element** in evaluating their health status.

قياس النمو الجسدي عند الأطفال **عنصر أساسي** في تقييم حالتهم الصحية.

2 Physical growth parameters include **weight, height (length), skinfold thickness, arm circumference, and head circumference**.

وتشمل معايير النمو الجسدي **الوزن، والطول، وسُمك ثنية الجلد، ومحيط الذراع، ومحيط الرأس.**

LENGTH OR STATURE الطول

Measurement القياس	How الطريقة
Length (recumbent) **الطول (مستلقيًا)**	Until 2 years, by using a length board حتى عمر سنتين، باستعمال لوح قياس الطول
Height (stature) **الطول (واقفًا)**	when a child is standing upright. Wall charts used عندما يقف الطفل منتصبًا. تُستعمل مخطّطات الجدار
Body Mass Index (BMI) **مؤشّر كتلة الجسم**	BMI = Wt. (kilograms) / Height (meters)^2

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Weight Measurement**

AR **قياس الوزن**



Figure 1. Weighing an infant
الشكل 1. وزن الرضيع

1. Normal newborn weight **2.5- 4 kg**.
   الوزن الطبيعي لحديث الولادة 2.5–4 كغم.
2. Newborn may lose up to **10%** of birth weight in **3-4 days**.
   قد يفقد حديث الولادة حتى 10% من وزن ولادته خلال 3–4 أيام.
3. Reaching **double** birth weight by **5-6 months**.
   يصل إلى ضعف وزن الولادة بعمر 5–6 أشهر.
4. **Triple** birth weight by **1 year**.
   وثلاثة أضعاف وزن الولادة بعمر سنة.
5. Gains about **400 g monthly** during 6 months
   ويزداد نحو 400 غم شهريًا خلال 6 أشهر

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The lecture writes "High (meters)"; BMI uses **height**.

تكتب المحاضرة "High (meters)"؛ ومؤشّر كتلة الجسم يستعمل **الطول**.

Head and Chest Circumference — محيط الرأس والصدر

1. Measure the head at around the forehead across the occiput bone, above the eyebrows and pinna of the ears.
   يُقاس الرأس حول الجبهة مرورًا بعظم القذال، فوق الحاجبين وصيوان الأذنين.
   By tape measure — بشريط القياس
2. HC. at birth **(33-35 cm)**.
   محيط الرأس عند الولادة (33–35 سم).
   It more than CC about **2-3 cm**.
   ويزيد على محيط الصدر بنحو 2–3 سم.
   (measured up to 36 months).
   (يُقاس حتى 36 شهرًا).
3. **CC** :Measure around the **nipple line**.
   محيط الصدر: يُقاس حول خط الحلمتين.
   As the child gets older, chest circumference exceeds head circumference.
   ومع كبر الطفل يتجاوز محيط الصدر محيط الرأس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Generally, head and chest circumferences are **equal at about 6 months to 2 years**.

وعمومًا يتساوى محيطا الرأس والصدر **بعمر 6 أشهر إلى سنتين تقريبًا**.



Figure 2. Measuring head circumference with a tape

الشكل 2. قياس محيط الرأس بالشريط

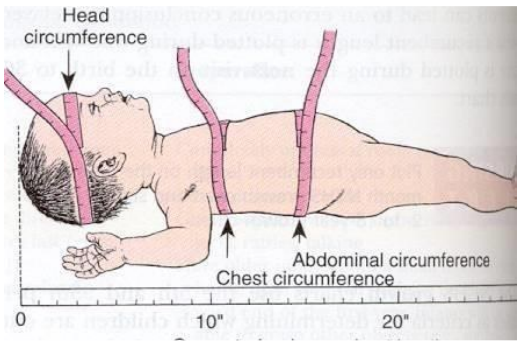


Figure 3. Head, chest and abdominal circumference

الشكل 3. محيط الرأس والصدر والبطن

In short باختصار

Weight: **2.5–4 kg**, lose ≤10% in 3–4 days, **×2 at 5–6 months, ×3 at 1 year**.

الوزن: **2.5–4 كغم**، ويفقد حتى 10% خلال 3–4 أيام، **ويتضاعف بعمر 5–6 أشهر ويتضاعف ثلاثًا بعمر سنة**.

HC at birth **33–35 cm**, 2–3 cm > CC; equal at **6 months–2 years**.

محيط الرأس عند الولادة **33–35 سم** ويزيد 2–3 سم على الصدر، ويتساويان **بعمر 6 أشهر–سنتين**.

Length lying down **until 2 years**.

الطول مستلقيًا **حتى سنتين**.

4 Vital signs العلامات الحيوية

EN **TEMPERATURE MEASUREMENT**

AR **قياس الحرارة**

1 **Axillary temperature** measurement is appropriate for the newborn.

قياس **الحرارة الإبطية** مناسب لحديث الولادة.

2 Range of normal is **97.7° F to 98.6° F (36.5° C to 37° C)**.

والمدى الطبيعي **97.7–98.6 فهرنهايت (36.5–37 مئوية)**.

3 Both elevated and decreased temperatures can signal infection.

وارتفاع الحرارة وانخفاضها كلاهما قد يدلّان على عدوى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

Pulse rates (apical, radial)

AR

معدّلات النبض (القمّي، الكعبري)

1. **apical pulse for child under 2 years** (count for 1 full minute)

النبض القمّي للطفل دون سنتين (يُعدّ دقيقة كاملة)

2. put the stethoscope in children **younger than 7 years** laterally at the **midclavicular line at the 4th intercostal space** (ICS), in children **older than 7 years** to the left to the **5th ICS**.

توضع السمّاعة عند الأطفال **دون 7 سنوات** جانبيًا على **خط منتصف الترقوة عند المسافة الوربية الرابعة**، وعند الأطفال **فوق 7 سنوات** إلى اليسار عند **المسافة الوربية الخامسة**.

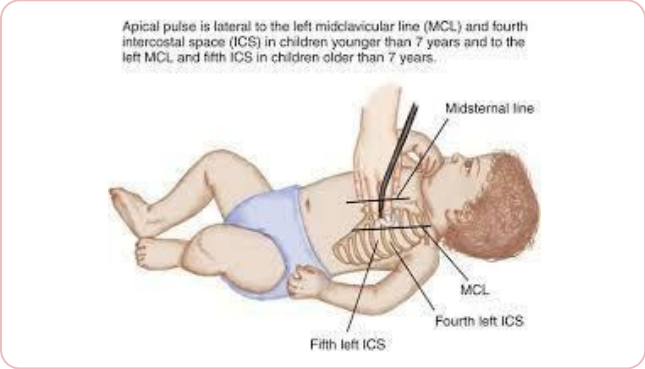


Figure 4. Apical pulse: left MCL at the 4th ICS (<7 years), 5th ICS (>7 years)

الشكل 4. النبض القمّي: خط منتصف الترقوة الأيسر عند المسافة الرابعة (<7 سنوات) والخامسة (>7 سنوات)

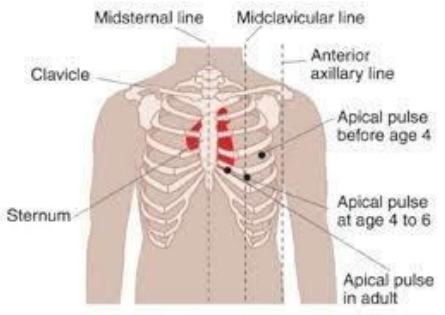


Figure 5. Apical pulse sites: before age 4, at age 4 to 6, in adult

الشكل 5. مواقع النبض القمّي: قبل 4 سنوات، وبعمر 4–6، وعند البالغ

EN

RESPIRATORY

AR

التنفّس

1. **Respiratory (thoracic, diaphragmatic until 7 years,)** Count for one full minute

التنفّس (صدري، وحجابي حتى 7 سنوات): يُعدّ دقيقة كاملة

2. Assess respiratory rate, rhythm (regular or irregular), depth (normal, shallow, deep), abnormal breathing sound, nasal flaring, coughing, difficulty.

قيّم معدّل التنفّس، والإيقاع (منتظم أو غير منتظم)، والعمق (طبيعي، سطحي، عميق)، وأصوات التنفّس غير الطبيعية، ورفرفة الأنف، والسعال، والصعوبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Average Pulse and Blood Pressure in Normal Children متوسط النبض وضغط الدم عند الأطفال الطبيعيين

Age العمر	Birth	6mo	1yr	2yr	6yr	8yr	10yr
Pulse النبض	140	130	115	110	103	100	95
Systolic BP الضغط الانقباضي	70	90	90	92	95	100	105

In short باختصار

Newborn temperature: **axillary, 36.5–37 °C**.

حرارة حديث الولادة: **إبطية، 36.5–37 مئوية.**

Apical pulse under **2 years**, a **full minute**; 4th ICS (<7 y), 5th ICS (>7 y).

النبض القمّي دون **سنتين** و**دقيقة كاملة**؛ المسافة الرابعة (<7 سنوات) والخامسة (>7 سنوات).

Breathing is **diaphragmatic until 7 years**; pulse falls 140 → 95, BP rises 70 → 105.

التنفّس **حجابي حتى 7 سنوات**؛ والنبض ينخفض 140 ← 95، والضغط يرتفع 70 ← 105.

5 Physical assessment: general, head, skin — التقييم البدني: العام والرأس والجلد

EN General appearance & behavior

AR المظهر العام والسلوك

1. Facial expression (Sadness, signs of abuse)
   تعبير الوجه (الحزن، علامات الإساءة)
2. Posture / movement — الوضعية / الحركة
3. Hygiene — النظافة
4. Behavior — السلوك
5. Development: grossly fits guidelines for age
   التطوّر: يناسب عمومًا الإرشادات حسب العمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

HEAD

AR

الرأس

1. Observation of the head size, shape, and symmetry. molding, circumference, palpate anterior & posterior fontanels.

ملاحظة حجم الرأس وشكله وتناظره، والقولبة، والمحيط، وجسّ اليافوخ الأمامي والخلفي.

2. **anterior fontanel:** is **diamond shaped**, located at juncture of the two parietal & two frontal bones, **closes between 9 & 18 months** of age.

اليافوخ الأمامي: معيّني الشكل، يقع عند ملتقى العظمين الجداريين والعظمين الجبهيين، **ويُغلق بين 9 و18 شهراً**.

It should be soft, flat & pustule. ويجب أن يكون طرياً ومسطّحاً ونابضًا.

3. **Posterior fontanel:** is **triangular** & located between the occipital & parietal bones.

اليافوخ الخلفي: مثلّثي ويقع بين العظم القذالي والعظمين الجداريين.

It is much smaller than the anterior & **close at the end of 2-3 months**, should feel flat & firm.

وهو أصغر بكثير من الأمامي **ويُغلق في نهاية 2–3 أشهر**، ويجب أن يكون مسطّحًا وصلبًا.

BIOS note ملاحظة BIOS

"pustule" in the lecture is **pulsatile** (نابض).

كلمة "pustule" في المحاضرة هي **pulsatile** (نابض).

Fontanels اليوافيخ

Fontanel اليافوخ	Shape الشكل	Closes يُغلق	Feels الملمس
Anterior الأمامي	Diamond معيّني	9–18 months 18–9 شهرًا	soft, flat, pulsatile طري ومسطّح ونابض
Posterior الخلفي	Triangular مثلّثي	2–3 months 3–2 أشهر	flat and firm مسطّح وصلب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

SKIN, HAIR, NAILS

AR

الجلد والشعر والأظافر

1. Healthy infant's skin is soft, not dry and supple.

جلد الرضيع السليم طري وغير جاف ومرن.

2. It is free of rashes, lesions, bruising, edema.

وخالٍ من الطفح والآفات والكدمات والوذمة.

3. Note if any rashes or lesions, petechial..

لاحظ أي طفح أو آفات أو نمشات.

4. Poor elasticity and **tenting of the skin** when lightly pinched are associated with **dehydration**.

ترتبط ضعف المرونة و**تخيّم الجلد** عند قرصه بلطف بـ**الجفاف**.

5. **Pallor** or pale mucous membranes may indicate **anemia**.

وقد يدلّ **الشحوب** أو شحوب الأغشية المخاطية على **فقر الدم**.

6. **Yellow, jaundiced** skin tones caused by elevated **bilirubin** levels.

وينتج اللون **الأصفر اليرقاني** عن ارتفاع **البيليروبين**.

7. Hair is soft and shiny, no abnormal discoloration, distribution.

الشعر طري ولامع، بلا تغيّر لون أو توزيع غير طبيعي.

8. Nails are soft, appropriate length, and not growing inward..

الأظافر طرية وبطول مناسب ولا تنمو للداخل.

In short باختصار

Anterior fontanel: **diamond, closes 9–18 m**; posterior: **triangle, 2–3 m**.

اليافوخ الأمامي: **معيّني ويُغلق 9–18 شهراً**؛ والخلفي: **مثلّثي و2–3 أشهر**.

Skin tenting = **dehydration**; pallor = **anemia**; yellow = **bilirubin**.

تخيّم الجلد = **جفاف**؛ والشحوب = **فقر دم**؛ والاصفرار = **البيليروبين**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Eyes, mouth, nose, ears, neck — العيون والفم والأنف والأذنان والرقبة

EN EYES

AR العيون

1. Eyes. — العيون.
   Look for **symmetry**. — ابحث عن **التناظر**.
   Eyes are parallel and cantered. — العينان متوازيتان ومتمركزتان.
   Assess spacing. — قيّم المسافة بينهما.

2. Inspect the lids for proper placement. — افحص الجفنين لموضعهما الصحيح.
   Inspect the inside lining of lids (conjunctiva) red colour. — وافحص البطانة الداخلية للجفنين (الملتحمة) ولونها الأحمر.

3. Sclera are clear and white. — الصلبة صافية وبيضاء.
   (**Exophthalmos** may indicate **thyrotoxicosis**, ptosis). — (قد يدلّ **جحوظ العين** على **التسمّم الدرقي**، وتدلّي الجفن).

4. Assess pupils for shape, size, and movement. — قيّم الحدقتين لشكلهما وحجمهما وحركتهما.
   They are round, equal, and clear. — فهما مستديرتان ومتساويتان وصافيتان.

5. Test their reaction to light. — اختبر تفاعلهما مع الضوء.
   The pupils are **equal and reactive to light**. — فالحدقتان **متساويتان ومتفاعلتان مع الضوء**.
   Assess any **strabismus**. — وقيّم أي **حَوَل**.

EN MOUTH

AR الفم

1. Mouth: Inspect the lips for symmetrical, colour, moisture, swelling, fissures.
   الفم: افحص الشفتين للتناظر واللون والرطوبة والتورّم والتشقّقات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 The mucous membranes of the mouth, nose, and throat are moist and pink.

الأغشية المخاطية للفم والأنف والحلق رطبة ووردية.

3 Inspect the tonsils . افحص اللوزتين.

Inspect the oral mucosa, gums & tongue for colour, moisture, & bleeding.

وافحص مخاطية الفم واللثة واللسان للّون والرطوبة والنزف.

Noted any deviation of uvula or **cleft palate**, inflamed tonsils.

ولاحظ أي انحراف في اللهاة أو **شقّ الحنك** أو التهاب اللوزتين.

4 Condition of teeth, number, condition, occlusion & loosen.

حالة الأسنان وعددها وإطباقها وارتخاؤها.

(teeth eruption **6-8 months** called **deciduous or temporary teeth**), while teeth falling at (**5-6 years** called **permanent**) .

(يزوغ الأسنان بعمر **6–8 أشهر** ويُسمّى **الأسنان اللبنية أو المؤقّتة**)، بينما سقوطها بعمر (**5–6 سنوات**، وتُسمّى بعدها **الدائمة**).



Figure 6. Cleft palate

الشكل 6. شقّ الحنك

EN **NOSE**

AR **الأنف**

1 Inspect the nose. افحص الأنف.

It is fully formed, in the midline of the face, symmetrical nares and nasolabial folds.

فهو مكتمل التكوين، في خط منتصف الوجه، بفتحتين متناظرتين وطيّتين أنفيتين شفويتين متناظرتين.

2 **Nasal flaring** is a sign of **respiratory distress**.

رفرفة الأنف علامة على **الضائقة التنفسية**.

3 A **flattened nasal bridge** associated with **chromosomal abnormalities**.

وتسطّح جسر الأنف يرتبط **بالشذوذات الكروموسومية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Sinuses: Palpate for tenderness in older children

الجيوب: تُجسّ للإيلام عند الأطفال الأكبر

EN **EARS**

AR **الأذنان**

1 Assess ear placement, size, symmetry, hygiene, discharge & exam hearing acuity.

قيّم موضع الأذن وحجمها وتناظرها ونظافتها والإفرازات، وافحص حدّة السمع.

2 Use the pneumatic otoscope to visualize the tympanic membranes and to check the eardrums by **pulling the pinna up and back** for children under 3 years.

استعمل منظار الأذن الهوائي لرؤية غشاء الطبل وفحصه، مع **سحب الصيوان للأعلى والخلف** للأطفال دون 3 سنوات.

3 The top of the pinna lies just above an imaginary line from the inner canthus of the eye through the outer canthus and continuing past the ear.

ويقع أعلى الصيوان فوق خط وهمي يمتدّ من الزاوية الداخلية للعين مروراً بالزاوية الخارجية ويستمر خلف الأذن.

4 Ears below the imaginary line are **low-set** and may indicate **chromosomal abnormalities**.

والأذنان تحت هذا الخط **منخفضتا الموضع** وقد تدلّان على **شذوذات كروموسومية**.

BIOS note ملاحظة BIOS

For children **over 3 years** the pinna is usually pulled up and back, and for **under 3 years down and back**; the lecture writes "up and back for under 3" — keep the lecturer's wording for her exam.

عند الأطفال **فوق 3 سنوات** يُسحب الصيوان عادةً للأعلى والخلف، و**دون 3 سنوات للأسفل والخلف**؛ والمحاضرة تكتب "للأعلى والخلف لدون 3" — احفظ صياغة المحاضرة لامتحانها.

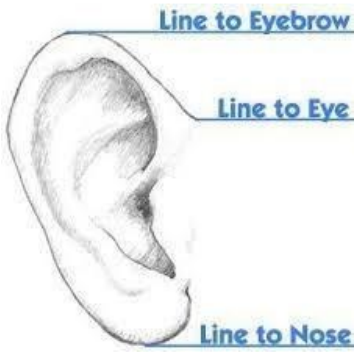


Figure 7. Ear position: the line from the eye to the ear (line to eyebrow, eye, nose)

الشكل 7. موضع الأذن: الخط من العين إلى الأذن (خط الحاجب والعين والأنف)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

NECK

AR

الرقبة

1. Short in infancy. inspect for swelling, webbing, extra folds of skin, & vein distension.

   قصيرة في الرضاعة. افحص للتورّم والوترة والطيّات الجلدية الزائدة وانتفاخ الأوردة.

2. neck has full ROM.

   للرقبة مدى حركة كامل.

3. Persistence of **head lag beyond the 4th month** is a sign of **developmental delay**.

   استمرار **تأخّر الرأس بعد الشهر الرابع** علامة على **تأخّر التطوّر**.

4. Limited ROM of the neck is associated with **meningeal irritation**.

   ومحدودية حركة الرقبة ترتبط بـ**تهيّج السحايا**.

5. Checked for any enlargement of thyroid gland.

   افحص أي تضخّم في الغدة الدرقية.

   Inspect and palpate the trachea (midline with no swelling or masses).

   وافحص الرغامى وجسّها (في الخط الأوسط بلا تورّم أو كتل).

6. palpable lymph nodes are small, mobile, and non tender.

   والعقد اللمفية المجسوسة صغيرة ومتحرّكة وغير مؤلمة.

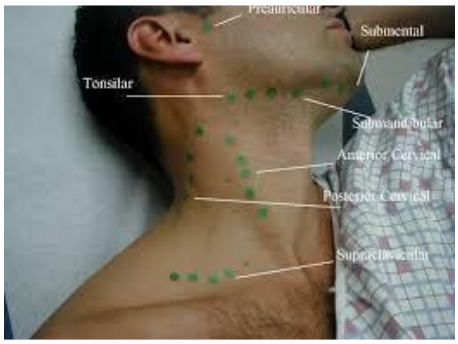


Figure 8. Lymph nodes of the neck

الشكل 8. العقد اللمفية في الرقبة

BIOS note ملاحظة BIOS

"cantered" is **centered**; ROM = range of motion (مدى الحركة).

كلمة "cantered" هي **centered**؛ وROM = مدى الحركة.

In short باختصار

Nasal flaring = **respiratory distress**; flat nasal bridge and low-set ears = **chromosomal**.

رفرفة الأنف = **ضائقة تنفسية**؛ وتسطّح جسر الأنف وانخفاض الأذنين = **كروموسومي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Teeth erupt **6–8 months** (deciduous); fall at **5–6 years**.

تبزغ الأسنان **6–8 أشهر** (لبنية)، وتسقط **5–6 سنوات**.

Head lag after **4 months** = developmental delay; stiff neck = **meningeal irritation**.

تأخّر الرأس بعد **4 أشهر** = تأخّر التطوّر، وتيبّس الرقبة = **تهيّج السحايا**.

7 Chest, abdomen and percussion الصدر والبطن والقرع

EN CHEST

AR الصدر

1. Observe thorax symmetry, size, circumference.

   لاحظ تناظر القفص الصدري وحجمه ومحيطه.

   Chest expansion is equal bilaterally. وتمدّد الصدر متساوٍ في الجانبين.

2. An equal in anterior-posterior diameter (**pigeon chest**), or depressed sternum (**funnel shape**).

   تساوي القطر الأمامي الخلفي (**الصدر الحمامي**)، أو انخفاض القصّ (**الصدر القمعي**).

3. Auscultate all lung lobes from the front, back, and under both arms.

   استمع إلى كل فصوص الرئة من الأمام والخلف وتحت الإبطين.

   Breath sounds are equal bilaterally (louder and more bronchial than in adults).

   وأصوات التنفّس متساوية في الجانبين (أعلى وأكثر قصبية منها عند البالغين).

4. Note abnormal sound (**Wheezes** is lower airway e.g. asthma.

   لاحظ الأصوات غير الطبيعية (**الأزيز** للمجرى الهوائي السفلي مثل الربو.

   Stridor is upper airway e.g. inflammation of upper airway) crackles, and grunting

   و**الصرير** للمجرى العلوي مثل التهابه)، والخراخر، والأنين

5. Assessment for muscles **retractions** site: (Subcostal, Intercostal, Sub-sternal, supra sternal, Supra-clavicular), are a sign of **respiratory distress**.

   قيّم مواقع **انسحاب** العضلات: (تحت الأضلاع، وبين الأضلاع، وتحت القصّ، وفوق القصّ، وفوق الترقوة)، وهي علامة على **الضائقة التنفسية**.

6. Observe the nipples. لاحظ الحلمتين.

   Both male and female newborns may have **swollen breasts** (maternal hormones).

   فقد يكون لحديثي الولادة الذكور والإناث **ثدي متورّم** (بسبب هرمونات الأم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

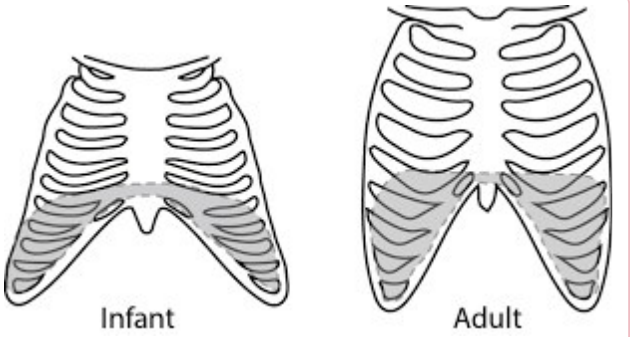


Figure 9. Chest shape: infant vs adult

الشكل 9. شكل الصدر: الرضيع مقابل البالغ

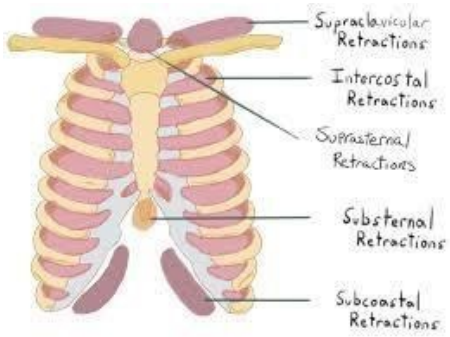


Figure 10. Sites of retractions

الشكل 10. مواقع الانسحاب

Label in the figure التسمية في الشكل	Arabic بالعربي
Supraclavicular Retractions	انسحاب فوق الترقوة
Intercostal Retractions	انسحاب بين الأضلاع
Suprasternal Retractions	انسحاب فوق القصّ
Substernal Retractions	انسحاب تحت القصّ
Subcostal Retractions	انسحاب تحت الأضلاع

EN ABDOMEN

AR البطن

1. By inspection it is cylindrical, protrudes slightly, and moves with the diaphragm.
   بالنظر: البطن أسطواني، بارز قليلًا، ويتحرّك مع الحجاب الحاجز.
   By palpation it is soft, without rigidity, tenderness, or masses.
   وبالجسّ: طري بلا تصلّب أو إيلام أو كتل.
2. The umbilicus is clean with no discharge, bulging, or scarring.
   والسرّة نظيفة بلا إفرازات أو بروز أو ندب.
3. Auscultate bowel sounds in all four quadrants.
   استمع إلى أصوات الأمعاء في الأرباع الأربعة.
4. **Absence** of bowel sounds may indicate **peritonitis or a paralytic ileus**.
   قد يدلّ **غياب** أصوات الأمعاء على **التهاب الصفاق أو العلوص الشللي**.
5. **Hyperactive** bowel sounds may indicate **gastroenteritis or a bowel obstruction**.
   وقد تدلّ أصوات الأمعاء **المفرطة** على **التهاب المعدة والأمعاء أو انسداد الأمعاء**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 percuss the abdomen (**Dullness** in the right upper quadrant over the **liver**), (**Tympany** hear over **stomach and bowel**).

اقرع البطن (**أصمية** في الربع العلوي الأيمن فوق **الكبد**)، و(**طبلية** تُسمع فوق **المعدة والأمعاء**).

Sounds produced by percussion الأصوات الناتجة عن القرع

Sound الصوت	Intensity الشدّة	Pitch الحدّة	Duration المدّة	Quality النوعية	Example مثال
Tympany (heard over air) **طبلي** (فوق الهواء)	Loud عالٍ	High عالية	Moderate متوسطة	Drum like مثل الطبل	Large pneumothorax استرواح صدري كبير
Resonance (part air and part solid) **رنين** (هواء وصلب)	Moderate to loud متوسط إلى عالٍ	Low منخفضة	Long طويلة	hollow أجوف	Normal lung الرئة الطبيعية
Hyper-resonance (mostly air) **فرط الرنين** (هواء غالبًا)	Very loud عالٍ جدًا	Very low منخفضة جدًا	Longer than resonance أطول من الرنين	Booming مدوٍّ	Emphysematous lung رئة نفاخية
Dullness (more solid tissue) **أصمية** (نسيج صلب أكثر)	Soft to moderate خافت إلى متوسط	High عالية	Moderate متوسطة	Thud like مثل الضربة المكتومة	Liver الكبد
Flatness (very dense tissue) **سطحية/تسطّح** (نسيج كثيف جدًا)	Soft خافت	High عالية	Short قصيرة	Flat مسطّح	Muscle العضلة

In short باختصار

Wheeze = **lower airway** (asthma); stridor = **upper airway**.

الأزيز = **المجرى السفلي** (الربو)؛ والصرير = **المجرى العلوي**.

Retractions (5 sites) = **respiratory distress**.

الانسحابات (5 مواقع) = **ضائقة تنفسية**.

No bowel sounds = peritonitis/paralytic ileus; hyperactive = gastroenteritis/obstruction.

غياب أصوات الأمعاء = التهاب الصفاق/العلوص؛ والمفرطة = التهاب المعدة والأمعاء/الانسداد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Percussion: **dull = liver**, **tympany = stomach/bowel**, resonance = normal lung.

القرع: **الأصمية = الكبد**، **والطبلية = المعدة/الأمعاء**، والرنين = الرئة الطبيعية.

8 Genitalia and musculoskeletal الأعضاء التناسلية والجهاز العضلي الهيكلي

EN **GENITALIA:**

AR **الأعضاء التناسلية:**

1 **Female Genitalia.** observe the structures of the vestibule.

الأعضاء التناسلية الأنثوية: لاحظ تراكيب الدهليز.

Visualize the vaginal opening. وانظر إلى فتحة المهبل.

The genital area is clean and free of foul odors.

فالمنطقة التناسلية نظيفة وخالية من الروائح الكريهة.

(redness, swelling, bleeding, or torn tissue may indicate **sexual abuse**).

(قد يدلّ الاحمرار أو التورّم أو النزف أو تمزّق النسيج على **إساءة جنسية**).

2 **Male Genitalia.** Inspect the penis. **الأعضاء التناسلية الذكرية:** افحص القضيب.

Note cleanliness and placement of the urethral meatus.

لاحظ النظافة وموضع الصماخ البولي.

It is at the top of the glans penis and midline.

فهو في أعلى الحشفة وفي الخط الأوسط.

Evaluate the scrotum for size, colour, and symmetry.

وقيّم الصفن لحجمه ولونه وتناظره.

Testes are descended bilaterally (**undescended testes**), the area is free of edema, masses, and lesions.

والخصيتان نازلتان في الجانبين (**الخصية المعلّقة**)، والمنطقة خالية من الوذمة والكتل والآفات.

3 **Anus and Rectum.** Inspect the anus opening for normal position, no redness or bleeding.

الشرج والمستقيم: افحص فتحة الشرج لموضعها الطبيعي، بلا احمرار أو نزف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

MUSCULOSKELETAL

AR

الجهاز العضلي الهيكلي

1. Note shape and symmetry, appearance of the hands, palms, fingers, feet, and toes.

لاحظ شكل وتناظر ومظهر اليدين والراحتين والأصابع والقدمين وأصابعهما.

Gait & Muscle Strength. والمشية وقوّة العضلات.

2. Ankles have full ROM. للكاحلين مدى حركة كامل.

Feet return to a neutral position without assistance.

وتعود القدمان إلى الوضع المحايد بلا مساعدة.

Crepitus with joint movement or any limitation of movement is abnormal.

والطقطقة مع حركة المفصل أو أي تحديد للحركة غير طبيعي.

3. note any asymmetrical movements. لاحظ أي حركات غير متناظرة.

(**club foot**), one or both feet are plantar-flexed and turn abnormally inward.

(**القدم الحنفاء**): قدم واحدة أو الاثنتان مثنيتان أخمصيًا ومنحرفتان للداخل بشكل غير طبيعي.

4. Check for signs of **congenital hip dislocation, scoliosis**

افحص علامات **خلع الورك الخلقي، والجنف**



Figure 11. Scoliosis (curvature of the spine)

الشكل 11. الجنف (انحناء العمود الفقري)

In short باختصار

Female genital trauma may mean **sexual abuse**; check **undescended testes** in males.

إصابات الأعضاء الأنثوية قد تعني **إساءة جنسية**؛ وافحص **الخصية المعلّقة** عند الذكور.

Look for **club foot, hip dislocation, scoliosis**.

ابحث عن **القدم الحنفاء، وخلع الورك، والجنف**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 Neurological assessments التقييمات العصبية

1. Assess orientation (older children). قيّم الإدراك والتوجّه (للأطفال الأكبر).
   Ensure active movement and full strength in all extremities.
   وتأكّد من الحركة النشطة والقوّة الكاملة في كل الأطراف.
   Movements are symmetrical. فالحركات متناظرة.
2. Any noted asymmetry of gait, facial features, or movement needs further evaluation.
   وأي عدم تناظر ملاحظ في المشية أو ملامح الوجه أو الحركة يحتاج تقييمًا إضافيًا.

EN **check for:**

AR **افحص:**

1. Reflexes المنعكسات
2. Behavioral (orientation to visual & auditory stimuli, activity & smiles response).
   السلوك (التوجّه للمثيرات البصرية والسمعية، والنشاط، والاستجابة بالابتسام).
3. Sensory System الجهاز الحسّي
4. Neurological & Neuromuscular Maturity النضج العصبي والعصبي العضلي
5. Cranial Nerve (older children). الأعصاب القحفية (للأطفال الأكبر).
6. Mental status – cognitive appropriate. الحالة العقلية – إدراك مناسب.

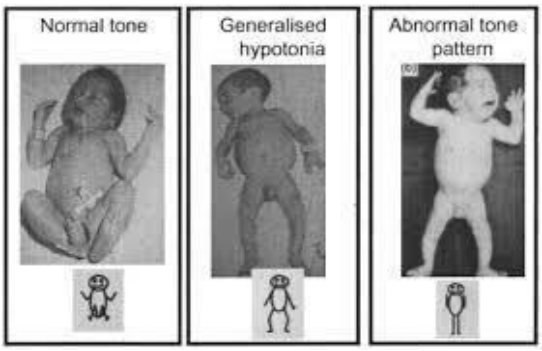


Figure 12. Normal tone, generalised hypotonia and abnormal tone pattern
الشكل 12. التوتّر الطبيعي ونقص التوتّر المعمّم ونمط التوتّر غير الطبيعي

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

EN **Reflexes:** is involuntary reaction to a certain type of stimulation, certain sensations or movements are known to produce specific muscular responses (protective, feeding, movement).

AR **المنعكسات:** استجابة لاإرادية لنوع معيّن من التحفيز، إذ يُعرف أن إحساسات أو حركات معيّنة تُنتج استجابات عضلية محدّدة (وقائية، وتغذوية، وحركية).

Most of them **disappear 4-6 months**.

ومعظمها يختفي بعمر 4–6 أشهر.

Protective وقائية

1. Protective Reflexes (persist into adulthood) 1. المنعكسات الوقائية (تستمر حتى البلوغ)	Response الاستجابة
Blinking reflex **منعكس الرمش**	blinking eyes when touched or sudden bright appears رمش العينين عند لمسهما أو ظهور ضوء ساطع مفاجئ
Cough reflex **منعكس السعال**	coughs when airway is stimulated يسعل عند تحفيز المجرى الهوائي
Gag reflex **منعكس التهوّع**	gag when the throat or back of moth is stimulated . يتهوّع عند تحفيز الحلق أو مؤخّرة الفم.
Sneeze reflex **منعكس العطاس**	sneeze when nasal passage irritated . يعطس عند تهيّج الممرّ الأنفي.
Yawn reflex **منعكس التثاؤب**	yawn when the body needs additional oxygen . يتثاءب عندما يحتاج الجسم أكسجينًا إضافيًا.

Feeding التغذية

2. Feeding Reflexes 2. منعكسات التغذية	Response الاستجابة
Sucking reflex **منعكس المصّ**	sucks when area around mouth stimulated يمصّ عند تحفيز المنطقة حول الفم

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Feeding (continued) التغذية (تكملة)

2. Feeding Reflexes 2. منعكسات التغذية	Response الاستجابة
Rooting reflex **منعكس البحث (التلمّس)**	is elicited by stroking the cheek the infant will turn toward the side that was stroked and begin to make sucking motions with is mouth. يُستثار بمسح الخدّ، فيلتفت الرضيع نحو الجهة الممسوحة ويبدأ حركات المصّ بفمه.
Swallowing R. **منعكس البلع**	This reflex is present at birth and persist throughout life موجود عند الولادة ويستمر طوال الحياة
Extrusion R. **منعكس الدفع (البثق)**	When tongue is touched or depressed infant responds by foreign it outward disappears عند لمس اللسان أو الضغط عليه يستجيب الرضيع بدفعه للخارج، ثم يختفي

Movement حركية

3. Movement Reflexes 3. المنعكسات الحركية	Response الاستجابة
Grasp R **منعكس القبض**	is elicited by placing a finger on the infant's open palm, hand will close around the finger. يُستثار بوضع إصبع على راحة الرضيع المفتوحة، فتنغلق اليد حول الإصبع.
Tonic neck R **منعكس الرقبة التوتّري**	is elicited when the head of a relaxed child , lying on his back is rotated to the side .The arm & leg toward which the infant is facing extends straight & the opposite arm & leg are flexed (disappear by 4 month). يُستثار بتدوير رأس طفل مسترخٍ مستلقٍ على ظهره إلى جانب، فيمتدّ الذراع والساق في جهة الوجه وتنثني الذراع والساق المقابلتان (يختفي بعمر 4 أشهر).
Dance or step R. **منعكس الرقص أو الخطو**	this reflex causes newborn to stop with one foot & then the other in walking motion when they are held upright with their feet touching a surface (disappears within 4 months). يجعل حديث الولادة يخطو بقدم ثم الأخرى بحركة مشي عند حمله منتصبًا وقدماه تلمسان سطحًا (يختفي خلال 4 أشهر).
Crawl R. **منعكس الزحف**	When placed on abdomen, infant make crawling movement , with arms and legs . عند وضعه على بطنه يقوم الرضيع بحركة زحف بذراعيه وساقيه.
Startle R **منعكس الإجفال**	pulling arms and legs inward after loud noise. سحب الذراعين والساقين للداخل بعد صوت عالٍ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Movement (continued) حركية (تكملة)

3. Movement Reflexes 3. المنعكسات الحركية	Response الاستجابة
Babinski R **منعكس بابنسكي**	stroking outer sole of foot up ward from head and across ball of foot causes toes to hyperextend . مسح الحافة الخارجية لباطن القدم نحو الأعلى وعبر مقدّمها يجعل الأصابع تنبسط بشدّة.
More R **منعكس مورو**	sudden jarring or change in abduction of extremities and fanning of fingers , with index finger and thumb forming C shape of extremities . الاهتزاز المفاجئ أو التغيّر يسبّب تبعيد الأطراف وانفراج الأصابع، مع تشكيل السبّابة والإبهام حرف C.

BIOS note ملاحظة BIOS

"More R" is the **Moro reflex**; "stop with one foot" means **step**; "foreign it outward" means **forcing it outward**.

"More R" هو **منعكس مورو**؛ و"stop with one foot" تعني **يخطو**؛ و"foreign it outward" تعني **يدفعه للخارج**.

In short باختصار

Most reflexes **disappear at 4–6 months**; protective reflexes **persist into adulthood**.

معظم المنعكسات **تختفي بعمر 4–6 أشهر**؛ والوقائية **تستمر حتى البلوغ**.

Feeding: **sucking, rooting, swallowing (lifelong), extrusion**.

التغذية: **المصّ، والبحث، والبلع (مدى الحياة)، والدفع**.

Tonic neck and stepping disappear by **4 months**.

الرقبة التوتّري والخطو يختفيان بعمر **4 أشهر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Cranial nerves الأعصاب القحفية

12 cranial nerves 12 عصبًا قحفيًا

No. الرقم	Crania nerve العصب القحفي	function and assessment الوظيفة والتقييم
1	**Olfactory** **الشمّي**	Identify odors , blocking one nostril at time . تمييز الروائح، بسدّ فتحة أنف واحدة في كل مرة.
2	**Optic** **البصري**	Visual acuity perception of light and color , peripheral vision . حدّة البصر وإدراك الضوء واللون، والرؤية المحيطية.
3	**Coulometer (Oculomotor)** **المحرّك للعين**	Pupil size and reactivity follow object through six cardinal position of gaze . حجم الحدقة وتفاعلها، وتتبّع جسم عبر اتجاهات النظر الستّة الأساسية.
4	**Trochlear** **البكري**	Eye movement down ward and in ward . حركة العين للأسفل والداخل.
5	**Trigeminal** **مثلّث التوائم**	Bite strength . قوّة العضّ.
6	**Abducens** **المبعِّد**	Lateral eye movement . حركة العين الجانبية.
7	**Facial** **الوجهي**	Identify tastes , sweet , sour and bitter with anterior tongue , smile , puff out cheeks , or show teeth. تمييز الطعوم الحلو والحامض والمرّ بمقدّمة اللسان، والابتسام، ونفخ الخدّين، أو إظهار الأسنان.
8	**Acoustic** **السمعي**	Hearing test . اختبار السمع.
9	**Glossogharyngeal** **اللساني البلعومي**	Taste on posterior of tongue (say aah) uvula should move up ward and remain midline . الطعم بمؤخّرة اللسان (قل آآه)، فتتحرّك اللهاة للأعلى وتبقى في الوسط.
10	**Vasgus (Vagus)** **المبهم**	Ability swallow . القدرة على البلع.
11	**Accessory** **الإضافي**	Turn head against resistance, shrug shoulders against down ward pressure . تدوير الرأس ضد مقاومة، ورفع الكتفين ضد ضغط للأسفل.
12	**Hypoglossal** **تحت اللسان**	Tongue strength . stick out tongue (inspect for midline deviation). قوّة اللسان؛ أخرج اللسان (افحص انحرافه عن الوسط).

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Note ملاحظة

Cranial nerves III , IV and VI are often checked together .

غالبًا ما تُفحص الأعصاب القحفية الثالث والرابع والسادس معًا.

BIOS note BIOS ملاحظة

The lecture numbers Olfactory as "3"; it is cranial nerve **1**.

ترقّم المحاضرة الشمّي "3"؛ وهو العصب **الأول**.

"Coulometer", "Glossogharyngeal" and "Vasgus" are **Oculomotor, Glossopharyngeal and Vagus**.

و"Coulometer" و"Glossogharyngeal" و"Vasgus" هي **المحرّك للعين، واللساني البلعومي، والمبهم**.

In short باختصار

Eye movement = **III, IV, VI** (checked together).

حركة العين = **الثالث والرابع والسادس** (تُفحص معًا).

Taste front = **VII**, back = **IX**; swallowing = **X**; shrug = **XI**; tongue = **XII**.

طعم مقدّمة اللسان = **السابع**، ومؤخّرته = **التاسع**؛ والبلع = **العاشر**؛ ورفع الكتفين = **الحادي عشر**؛ واللسان = **الثاني عشر**.

11 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Neonate / Infant	حديث الولادة (الوليد) / الرضيع
Toddler / Preschool	الدارج / ما قبل المدرسة
Adolescence	المراهقة
Objective / Subjective data	بيانات موضوعية / ذاتية
Chief complaint	الشكوى الرئيسة
Head circumference	محيط الرأس
Recumbent length	الطول مستلقيًا
Body Mass Index	مؤشّر كتلة الجسم
Apical pulse	النبض القمّي
Intercostal space (ICS)	المسافة الوربية (بين الأضلاع)
Fontanel	اليافوخ / النافوخ
Skin tenting	تخيّم الجلد (بطء رجوع الجلد)

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Jaundice	اليرقان / الصفار
Exophthalmos	جحوظ العين
Strabismus	الحَوَل
Cleft palate	شقّ الحنك / الحلق المشقوق
Nasal flaring	رفرفة الأنف / اتّساع فتحتي الأنف
Low-set ears	انخفاض موضع الأذنين
Head lag	تأخّر الرأس / تدلّي الرأس
Wheeze / Stridor	أزيز / صرير
Retractions	انسحابات / سحب العضلات
Pigeon chest / Funnel chest	الصدر الحمامي / الصدر القمعي
Paralytic ileus	العلوص الشللي / شلل الأمعاء
Tympany / Dullness	صوت طبلي / أصمية
Undescended testes	الخصية المعلّقة / غير النازلة
Club foot	القدم الحنفاء
Scoliosis	الجنف / انحناء العمود الفقري
Moro / Babinski reflex	منعكس مورو / منعكس بابنسكي
Rooting reflex	منعكس البحث / التلمّس

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Stages and data — المراحل والبيانات

Q1 EN The neonatal stage is from:

AR س1. مرحلة حديث الولادة من:

A. 1 to 12 months — 1 إلى 12 شهرًا
B. Birth to 28 days — الولادة حتى 28 يومًا
C. 1 to 3 years — 1 إلى 3 سنوات
D. Birth to 6 months — الولادة حتى 6 أشهر

Q2 EN The toddler stage is:

AR س2. مرحلة الدارج:

A. 3–6 years — 6–3 سنوات
B. 6–12 years — 12–6 سنة
C. 1–3 years — 3–1 سنوات
D. 1–12 months — 12–1 شهرًا

Q3 EN School age is:

AR س3. سنّ المدرسة:

A. 1–3 years — 3–1 سنوات
B. 13–19 years — 19–13 سنة
C. 3–6 years — 6–3 سنوات
D. 6–12 years — 12–6 سنة

Q4 EN "My head hurts" is an example of:

AR س4. "رأسي يؤلمني" مثال على:

A. Subjective data — بيانات ذاتية
B. Laboratory data — بيانات مختبرية
C. Growth data — بيانات النمو
D. Objective data — بيانات موضوعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A red, swollen arm is:** Q5

AR س5. الذراع المحمرّة المتورّمة:

A	Subjective data بيانات ذاتية	B	Objective data بيانات موضوعية
C	Family history تاريخ عائلي	D	Chief complaint only شكوى رئيسة فقط

Growth and vital signs — النمو والعلامات الحيوية

EN **Recumbent length is measured until:** Q6

AR س6. يُقاس الطول مستلقيًا حتى:

A	2 years سنتين	B	6 months 6 أشهر
C	5 years 5 سنوات	D	1 year سنة

EN **Normal newborn weight is:** Q7

AR س7. الوزن الطبيعي لحديث الولادة:

A	1–2 kg 2–1 كغم	B	4–6 kg 6–4 كغم
C	5–7 kg 7–5 كغم	D	2.5–4 kg 4–2.5 كغم

EN **A newborn may lose up to what percent of birth weight in 3–4 days?** Q8

AR س8. قد يفقد حديث الولادة نسبة من وزنه خلال 3–4 أيام تصل إلى:

A	2%	B	25%
C	10%	D	50%

EN **The infant triples birth weight by:** Q9

AR س9. يتضاعف وزن الرضيع ثلاث مرّات بعمر:

A	6 months 6 أشهر	B	1 year سنة
C	2 years سنتين	D	3 months 3 أشهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Head circumference at birth is:** Q10

AR س10. محيط الرأس عند الولادة:

A 25–28 cm — 28–25 سم
B 40–42 cm — 42–40 سم
C 33–35 cm — 35–33 سم
D 45–48 cm — 48–45 سم

EN **Head and chest circumferences are equal at about:** Q11

AR س11. يتساوى محيطا الرأس والصدر بعمر:

A 6 months to 2 years — 6 أشهر إلى سنتين
B 5 years — 5 سنوات
C Birth — الولادة
D 10 years — 10 سنوات

EN **Chest circumference is measured around the:** Q12

AR س12. يُقاس محيط الصدر حول:

A Umbilicus — السرّة
B Axilla — الإبط
C Clavicles — الترقوتين
D Nipple line — خط الحلمتين

EN **The appropriate temperature site for the newborn is:** Q13

AR س13. الموضع المناسب لقياس حرارة حديث الولادة:

A Rectal only — المستقيم فقط
B Oral — الفم
C Tympanic — الأذن
D Axillary — الإبط

EN **Apical pulse is taken for children under:** Q14

AR س14. يُؤخذ النبض القمّي للأطفال دون:

A 6 months — 6 أشهر
B 7 years — 7 سنوات
C 2 years — سنتين
D 12 years — 12 سنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In children younger than 7 years, the stethoscope is placed at the MCL in the:** Q15

AR س15. عند الأطفال دون 7 سنوات توضع السمّاعة على خط منتصف الترقوة عند:

A	2nd ICS	المسافة الثانية	
B	4th ICS	المسافة الرابعة	
C	6th ICS	المسافة السادسة	
D	5th ICS	المسافة الخامسة	

EN **Respiration is diaphragmatic until the age of:** Q16

AR س16. يكون التنفّس حجابيًا حتى عمر:

A	7 years	7 سنوات	
B	3 years	3 سنوات	
C	12 years	12 سنة	
D	1 year	سنة	

EN **The average pulse at birth in the lecture table is:** Q17

AR س17. متوسط النبض عند الولادة في جدول المحاضرة:

A	70		
B	95		
C	115		
D	140		

Physical assessment — التقييم البدني

EN **The anterior fontanel closes between:** Q18

AR س18. يُغلق اليافوخ الأمامي بين:

A	2–3 months	3–2 أشهر	
B	9–18 months	18–9 شهرًا	
C	3–4 years	4–3 سنوات	
D	1–2 weeks	2–1 أسبوع	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The posterior fontanel is:** Q19

AR س19. اليافوخ الخلفي:

A Diamond shaped معيّني الشكل
B Closes at 18 months يُغلق بعمر 18 شهرًا
C Triangular, closes at 2–3 months مثلّثي ويُغلق بعمر 2–3 أشهر
D Larger than the anterior أكبر من الأمامي

EN **Tenting of the skin is associated with:** Q20

AR س20. يرتبط تخيّم الجلد بـ:

A Dehydration الجفاف
B Jaundice اليرقان
C Infection العدوى
D Anemia فقر الدم

EN **Exophthalmos may indicate:** Q21

AR س21. قد يدلّ جحوظ العين على:

A Anemia فقر الدم
B Thyrotoxicosis التسمّم الدرقي
C Dehydration الجفاف
D Asthma الربو

EN **Deciduous (temporary) teeth erupt at:** Q22

AR س22. تبزغ الأسنان اللبنية بعمر:

A 6–8 months 8–6 أشهر
B 1–2 months 2–1 شهر
C 2–3 years 3–2 سنوات
D 5–6 years 6–5 سنوات

EN **Nasal flaring is a sign of:** Q23

AR س23. رفرفة الأنف علامة على:

A Dehydration الجفاف
B Anemia فقر الدم
C Meningitis التهاب السحايا
D Respiratory distress الضائقة التنفسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Low-set ears may indicate:** Q24

AR س24. قد يدلّ انخفاض موضع الأذنين على:

A Otitis media — التهاب الأذن الوسطى
B Hearing loss only — فقدان السمع فقط
C Chromosomal abnormalities — شذوذات كروموسومية
D Dehydration — الجفاف

EN **Persistence of head lag beyond the 4th month indicates:** Q25

AR س25. استمرار تأخّر الرأس بعد الشهر الرابع يدلّ على:

A Infection — العدوى
B Normal growth — نمو طبيعي
C Dehydration — الجفاف
D Developmental delay — تأخّر التطوّر

EN **Stridor is a sound of the:** Q26

AR س26. الصرير صوت:

A Upper airway — المجرى الهوائي العلوي
B Lower airway — المجرى الهوائي السفلي
C Bowel — الأمعاء
D Heart — القلب

EN **Retractions of chest muscles are a sign of:** Q27

AR س27. انسحاب عضلات الصدر علامة على:

A Normal breathing — تنفّس طبيعي
B Anemia — فقر الدم
C Respiratory distress — الضائقة التنفسية
D Dehydration — الجفاف

EN **Absence of bowel sounds may indicate:** Q28

AR س28. قد يدلّ غياب أصوات الأمعاء على:

A Gastroenteritis — التهاب المعدة والأمعاء
B Peritonitis or paralytic ileus — التهاب الصفاق أو العلوص الشللي
C Hunger — الجوع
D Normal digestion — هضم طبيعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Percussion over the liver gives:** Q29

AR س29. يعطي القرع فوق الكبد:

A	Tympany صوتًا طبليًا	B	Dullness أصمية
C	Hyper-resonance فرط رنين	D	Resonance رنينًا

EN **Hyper-resonance is heard over:** Q30

AR س30. يُسمع فرط الرنين فوق:

A	Emphysematous lung الرئة النفاخية	B	Muscle العضلة
C	Liver الكبد	D	Normal lung الرئة الطبيعية

EN **A foot that is plantar-flexed and turned abnormally inward is:** Q31

AR س31. القدم المثنية أخمصيًا والمنحرفة للداخل:

A	Flat foot القدم المسطّحة	B	Hip dislocation خلع الورك
C	Club foot القدم الحنفاء	D	Scoliosis الجنف

Reflexes and cranial nerves — المنعكسات والأعصاب القحفية

EN **Most newborn reflexes disappear by:** Q32

AR س32. تختفي معظم منعكسات حديث الولادة بعمر:

A	1 month شهر	B	2 years سنتين
C	12 months 12 شهرًا	D	4–6 months 4–6 أشهر

EN **Which reflex persists into adulthood?** Q33

AR س33. أي منعكس يستمر حتى البلوغ؟

A	Step reflex منعكس الخطو	B	Rooting reflex منعكس البحث
C	Tonic neck reflex منعكس الرقبة التوتّري	D	Gag reflex منعكس التهوّع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Stroking the cheek and the infant turns toward it is the:** Q34

AR س34. مسح الخدّ فيلتفت الرضيع نحوه هو منعكس:

A	Grasp	القبض	
B	Rooting	البحث	
C	Babinski	بابنسكي	
D	Moro	مورو	

EN **Toes hyperextend when the sole is stroked in the:** Q35

AR س35. تنبسط الأصابع عند مسح باطن القدم في منعكس:

A	Babinski reflex	بابنسكي	
B	Startle reflex	الإجفال	
C	Grasp reflex	القبض	
D	Crawl reflex	الزحف	

EN **The tonic neck reflex disappears by:** Q36

AR س36. يختفي منعكس الرقبة التوتّري بعمر:

A	1 year	سنة	
B	2 months	شهرين	
C	4 months	4 أشهر	
D	Never	لا يختفي	

EN **The cranial nerve tested by bite strength is:** Q37

AR س37. العصب القحفي الذي يُختبر بقوّة العضّ:

A	Vagus (X)	المبهم (العاشر)	
B	Facial (VII)	الوجهي (السابع)	
C	Trigeminal (V)	مثلّث التوائم (الخامس)	
D	Hypoglossal (XII)	تحت اللسان (الثاني عشر)	

EN **Taste on the posterior tongue tests the:** Q38

AR س38. الطعم بمؤخّرة اللسان يختبر:

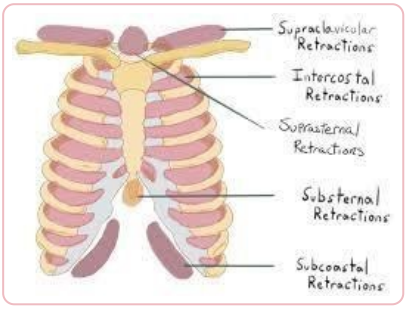
A	Facial nerve	العصب الوجهي	
B	Accessory nerve	العصب الإضافي	
C	Optic nerve	العصب البصري	
D	Glossopharyngeal nerve	العصب اللساني البلعومي	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions — أسئلة الصور

EN **In this figure, the retractions shown are a sign of:** Q39

AR س39. في هذا الشكل، الانسحابات علامة على:



A	Dehydration الجفاف	B	Respiratory distress الضائقة التنفسية
C	Normal crying البكاء الطبيعي	D	Fever الحمّى

EN **This picture shows:** Q40

AR س40. تُظهر هذه الصورة:



A	Scoliosis الجنف	B	Hip dislocation خلع الورك
C	Funnel chest الصدر القمعي	D	Club foot القدم الحنفاء

2 True / False — صح أو خطأ

EN Middle childhood is 6–12 years. 1

AR الطفولة المتوسطة 6–12 سنة.

True · صح | False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Subjective data can be verified by the nurse.
AR يمكن للممرّض التحقّق من البيانات الذاتية.
True · صح False · خطأ

3
EN The infant doubles birth weight by 5–6 months.
AR يتضاعف وزن الرضيع بعمر 5–6 أشهر.
True · صح False · خطأ

4
EN At birth chest circumference is larger than head circumference.
AR عند الولادة يكون محيط الصدر أكبر من محيط الرأس.
True · صح False · خطأ

5
EN Apical pulse should be counted for one full minute.
AR يجب عدّ النبض القمّي دقيقة كاملة.
True · صح False · خطأ

6
EN Both high and low temperatures can signal infection in the newborn.
AR قد يدلّ ارتفاع الحرارة وانخفاضها كلاهما على عدوى عند حديث الولادة.
True · صح False · خطأ

7
EN The anterior fontanel is triangular.
AR اليافوخ الأمامي مثلّثي.
True · صح False · خطأ

8
EN A flattened nasal bridge may be associated with chromosomal abnormalities.
AR قد يرتبط تسطّح جسر الأنف بشذوذات كروموسومية.
True · صح False · خطأ

9
EN Wheezes come from the upper airway.
AR يأتي الأزيز من المجرى الهوائي العلوي.
True · صح False · خطأ

10
EN Newborns of both sexes may have swollen breasts from maternal hormones.
AR قد يكون لحديثي الولادة من الجنسين ثدي متورّم بسبب هرمونات الأم.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN The swallowing reflex disappears at 4 months.

AR يختفي منعكس البلع بعمر 4 أشهر.

True · صح False · خطأ

12 EN Cranial nerves III, IV and VI are often checked together.

AR غالبًا ما تُفحص الأعصاب الثالث والرابع والسادس معًا.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Anterior vs posterior fontanel

AR اليافوخ الأمامي مقابل الخلفي

2 EN Wheeze vs stridor

AR الأزيز مقابل الصرير

3 EN HC vs CC

AR محيط الرأس مقابل الصدر

4 EN Absent vs hyperactive bowel sounds

AR غياب أصوات الأمعاء مقابل فرطها

5 EN Which reflexes stay?

AR أي المنعكسات تبقى؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the pediatric stages with their ages.

AR عدّد المراحل العمرية للأطفال وأعمارها.

2 EN Compare objective and subjective data with examples.

AR قارن بين البيانات الموضوعية والذاتية مع أمثلة.

3 EN Give the normal weight changes of the infant.

AR اذكر تغيّرات الوزن الطبيعية للرضيع.

4 EN How is the apical pulse measured in children?

AR كيف يُقاس النبض القمّي عند الأطفال؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the anterior and posterior fontanels. 5

AR صف اليافوخ الأمامي والخلفي.

EN Classify newborn reflexes with examples. 6

AR صنّف منعكسات حديث الولادة مع أمثلة.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 B	6 A	7 D	8 C
9 B	10 C	11 A	12 D	13 D	14 C	15 B	16 A
17 D	18 B	19 C	20 A	21 B	22 A	23 D	24 C
25 D	26 A	27 C	28 B	29 B	30 A	31 C	32 D
33 D	34 B	35 A	36 C	37 C	38 D	39 B	40 A

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Anterior vs posterior fontanel**

Anterior: diamond, closes 9–18 months, soft and pulsatile. Posterior: triangle, closes 2–3 months, flat and firm.

AR **اليافوخ الأمامي مقابل الخلفي**

الأمامي: معيّني ويُغلق 9–18 شهرًا وطري ونابض. الخلفي: مثلّثي ويُغلق 2–3 أشهر ومسطّح وصلب.

2

EN **Wheeze vs stridor**

Wheeze = lower airway (asthma). Stridor = upper airway (upper airway inflammation).

AR **الأزيز مقابل الصرير**

الأزيز = المجرى السفلي (الربو). الصرير = المجرى العلوي (التهابه).

3

EN **HC vs CC**

At birth HC > CC by 2–3 cm; equal at 6 months–2 years; later CC > HC.

AR **محيط الرأس مقابل الصدر**

عند الولادة الرأس أكبر من الصدر بـ2–3 سم؛ ويتساويان بعمر 6 أشهر–سنتين؛ ثم يتجاوز الصدر الرأس.

4

EN **Absent vs hyperactive bowel sounds**

Absent: peritonitis or paralytic ileus. Hyperactive: gastroenteritis or bowel obstruction.

AR **غياب أصوات الأمعاء مقابل فرطها**

الغياب: التهاب الصفاق أو العلوص الشللي. الفرط: التهاب المعدة والأمعاء أو الانسداد.

5

EN **Which reflexes stay?**

Protective reflexes (blink, cough, gag, sneeze, yawn) and swallowing persist for life; most others disappear at 4–6 months.

AR **أي المنعكسات تبقى؟**

المنعكسات الوقائية (الرمش والسعال والتهوّع والعطاس والتثاؤب) والبلع تبقى مدى الحياة؛ ومعظم الأخرى تختفي بعمر 4–6 أشهر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the pediatric stages with their ages.**

Neonatal birth–28 days; infancy 1–12 months; toddler 1–3 years; preschool 3–6 years; school age 6–12 years; pre-pubertal 10–13 years; adolescence 13–19 years.

AR **عدّد المراحل العمرية للأطفال وأعمارها.**

حديث الولادة 0–28 يومًا؛ والرضيع 1–12 شهرًا؛ والدارج 1–3 سنوات؛ وما قبل المدرسة 3–6 سنوات؛ وسنّ المدرسة 6–12 سنة؛ وما قبل البلوغ 10–13 سنة؛ والمراهقة 13–19 سنة.

2

EN **Compare objective and subjective data with examples.**

Objective: obtained by observation and verifiable (a red, swollen arm). Subjective: only from the patient's own account and cannot be verified ("my head hurts").

AR **قارن بين البيانات الموضوعية والذاتية مع أمثلة.**

الموضوعية: بالملاحظة ويمكن التحقّق منها (ذراع محمرّة متورّمة). الذاتية: من رواية المريض فقط ولا يمكن التحقّق منها ("رأسي يؤلمني").

3

EN **Give the normal weight changes of the infant.**

Birth weight 2.5–4 kg; may lose up to 10% in 3–4 days; doubles by 5–6 months; triples by 1 year; gains about 400 g monthly during 6 months.

AR **اذكر تغيّرات الوزن الطبيعية للرضيع.**

وزن الولادة 2.5–4 كغم؛ وقد يفقد حتى 10% خلال 3–4 أيام؛ ويتضاعف بعمر 5–6 أشهر؛ وثلاث مرّات بعمر سنة؛ ويزداد نحو 400 غم شهريًا خلال 6 أشهر.

4

EN **How is the apical pulse measured in children?**

For children under 2 years, count for one full minute; place the stethoscope at the left midclavicular line at the 4th ICS in children under 7 years and at the 5th ICS in children over 7 years.

AR **كيف يُقاس النبض القمّي عند الأطفال؟**

للأطفال دون سنتين يُعدّ دقيقة كاملة؛ وتوضع السمّاعة على خط منتصف الترقوة الأيسر عند المسافة الرابعة دون 7 سنوات، والخامسة فوق 7 سنوات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the anterior and posterior fontanels.** 5

Anterior: diamond-shaped at the junction of the two parietal and two frontal bones, closes at 9–18 months, soft, flat and pulsatile. Posterior: triangular between the occipital and parietal bones, much smaller, closes at 2–3 months, flat and firm.

AR **صف اليافوخ الأمامي والخلفي.**

الأمامي: معيّني عند ملتقى العظمين الجداريين والجبهيين، ويُغلق بعمر 9–18 شهرًا، وطري ومسطّح ونابض.
الخلفي: مثلّثي بين القذالي والجداريين، أصغر بكثير، ويُغلق بعمر 2–3 أشهر، ومسطّح وصلب.

EN **Classify newborn reflexes with examples.** 6

Protective (persist into adulthood): blinking, cough, gag, sneeze, yawn. Feeding: sucking, rooting, swallowing, extrusion. Movement: grasp, tonic neck, dance/step, crawl, startle, Babinski, Moro.

AR **صنّف منعكسات حديث الولادة مع أمثلة.**

الوقائية (تستمر حتى البلوغ): الرمش والسعال والتهوّع والعطاس والتثاؤب. التغذية: المصّ والبحث والبلع والدفع. الحركية: القبض والرقبة التوتّري والخطو والزحف والإجفال وبابنسكي ومورو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t